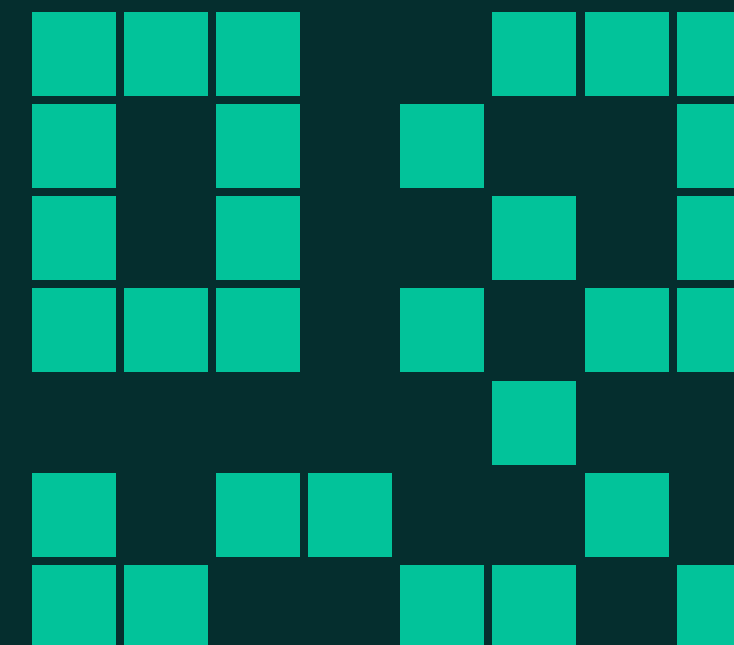


SOA-QR

Sistema de Optimización de Asistencia mediante Código QR para SOFIA Plus

Especificación de Requerimientos de Software (SRS)



Objetivo del sistema

Automatizar el registro de asistencia de aprendices del SENA mediante códigos QR dinámicos, garantizando integridad de la información, eliminación de duplicados, prevención de fraude, alta disponibilidad y compatibilidad con SOFIA Plus.

SOFIA Plus

Compatibilidad garantizada mediante importación y exportación homologada de fichas y reportes de asistencia.

1

Integridad

de la información

2

Cero duplicados

por sesión y aprendiz

3

Anti-fraude

QR dinámico firmado

4

Alta disponibilidad

99.9% + modo offline

Arquitectura general

1 Frontend Web Responsive

3 Base de datos PostgreSQL

5 Cifrado AES-256 para datos sensibles

7 Códigos QR dinámicos (TOTP)

9 Bitácora completa de auditoría

2 Backend basado en API REST

4 Autenticación JWT + OAuth2

6 Hash criptográfico SHA-256

8 Sincronización Offline / Online

10 Integración homologada con SOFIA Plus

Anti-fraude y anti-suplantación

Cada código QR es dinámico (TOTP) y expira a los 30 segundos. Contiene documento del aprendiz, ID de sesión, timestamp, nonce y firma digital. El servidor valida vigencia, sesión activa, ficha correspondiente y ausencia de registro previo.

30

segundos de vigencia máxima del QR

Validaciones del servidor

- ✓ Vigencia del token (≤ 30 s)
- ✓ Sesión activa correspondiente
- ✓ Ficha del aprendiz válida
- ✓ Sin registro previo en la sesión
- ✓ Firma digital verificada

Registro manual y control del "aprendiz fantasma"

Registro manual controlado

El instructor nunca escribe nombres a mano. Busca únicamente por Documento de Identidad; el nombre se autocompleta y queda en modo solo lectura, eliminando errores de digitación y suplantación.

RN-04

Búsqueda predictiva por documento de identidad, campo de nombre inmodificable.

Prevención del "aprendiz fantasma"

Se combina registro de entrada, registro de salida y auditorías aleatorias de permanencia, opcionalmente con geofencing, WiFi institucional o beacons BLE.

Si el aprendiz no es ubicado → estado "Pendiente de Verificación"

RN-07

Doble verificación (entrada, salida y auditorías) para reducir el riesgo de suplantación de permanencia.

Requerimientos funcionales

Código	Nombre	Descripción
RF-01	Carga de Fichas	Importar aprendices desde SOFIA Plus (.xlsx/.csv) con validación.
RF-02	Registro por QR	Registrar asistencia al escanear un QR dinámico.
RF-03	Registro Manual	Registrar asistencia buscando solo por documento de identidad.
RF-04	Gestión de Estados	Controlar los estados: Asistió, Retardo, Falta, Falta Justificada.
RF-05	Analítica y Alertas	Calcular horas, porcentajes y riesgo académico; enviar alertas.
RF-06	Exportación de Reportes	Generar reportes homologados con firma y hash para SOFIA Plus.

Seguridad del sistema



HTTPS con TLS 1.3



Datos personales cifrados con AES-256



JWT con expiración automática



El QR nunca muestra información personal visible



Contraseñas con Argon2id



Firmas digitales SHA-256



Protección SQL Injection, XSS, CSRF y Replay Attack

Usabilidad, rendimiento y disponibilidad

< 500 ms

tiempo de escaneo

> 1000

registros simultáneos

< 1 s

tiempo de respuesta

99.9%

disponibilidad

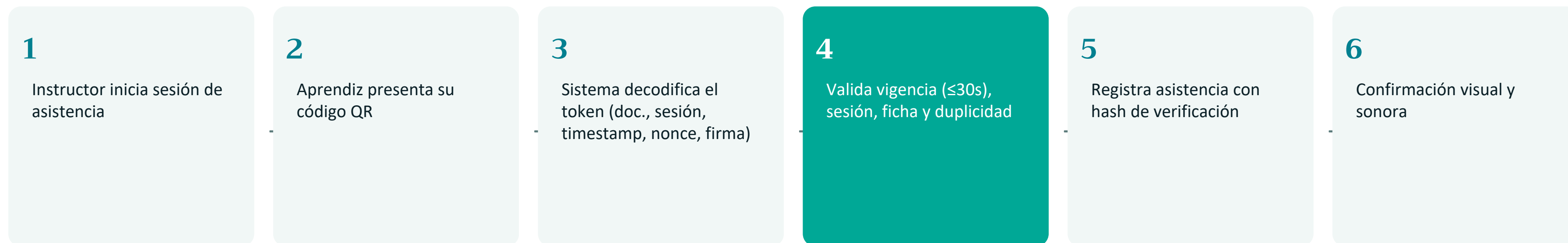
Usabilidad

- Compatible con celulares
- Cumple WCAG 2.1 AA (contraste, teclado, lectores de pantalla)
- Indicadores visuales y sonoros del resultado

Offline / Sincronización

- Sin conexión: registro local firmado digitalmente
- Sincronización automática al recuperar conexión
- Se evitan duplicados en el proceso de sincronía

CU-02 · Registrar asistencia por escáner QR



Excepciones clave

A1 Registro duplicado → se rechaza y queda auditado

A4 Firma inválida → "Fraude Detectado" en auditoría

A3 QR expirado → se solicita generar uno nuevo

A5 Sin conexión → guarda local y sincroniza después

CU-03 · Registrar asistencia manual

Cuando el escáner falla o el aprendiz no tiene el dispositivo o documento físico para generar el QR.

- 1 Instructor selecciona "Registro Manual"
- 2 Escribe el número de documento
- 3 Sistema autocompleta el nombre (solo lectura)
- 4 Instructor confirma identidad y estado
- 5 Sistema valida ficha y ausencia de duplicado
- 6 Se guarda el registro tipo "Manual" con trazabilidad

Regla de negocio clave

RN-04

El registro manual solo puede realizarse mediante búsqueda predictiva por Documento de Identidad. El instructor nunca escribe nombres a mano, eliminando errores como "Juan Pérez" vs "J. Perez".

Campo de nombre bloqueado ante cualquier intento de edición; el evento queda registrado como sospechoso.

Modelo de datos (resumen)

El Documento de Identidad es la clave primaria e inmutable: todas las tablas referencian a los aprendices por este campo.

Instructor id_instructor (PK), documento, nombre, correo, estado	Ficha id_ficha (PK), programa, jornada, fecha_inicio, fecha_fin	Aprendiz documento (PK), nombre, apellido, correo, id_ficha (FK), estado
Sesión id_sesion (PK), fecha, hora_inicio, hora_fin, hash_sesion, token_actual	Asistencia id_asistencia (PK), documento (FK), id_sesion (FK), hora_entrada/salida, estado, hash_registro	Auditoría id (PK), usuario, acción, fecha, dirección_ip, dispositivo, detalle

Reglas de negocio (RN-01 a RN-10)

RN-01 Una asistencia por sesión por aprendiz

RN-02 QR dinámico, firmado, 30 s de vigencia

RN-03 Registro asociado solo al Documento de Identidad

RN-04 Registro manual solo por búsqueda predictiva

RN-05 Rechazo automático fuera de la ficha activa

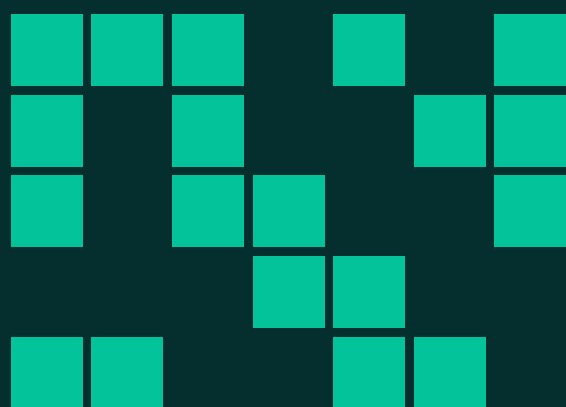
RN-06 Bitácora con usuario, dispositivo, IP y tiempo

RN-07 Doble verificación anti "aprendiz fantasma"

RN-08 Registros offline firmados y sincronizados

RN-09 Cambios de estado solo por instructores autorizados

RN-10 Exportaciones con firma digital y hash



Gracias